

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÃO ẢNH HƯỞNG ĐẾN
VIỆT NAM
VÀ KHU VỰC MIỀN TRUNG

Môn học:

Nhóm: | Năm học: 2025-2026

MỤC LỤC

- 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI**
- 2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU**
- 3. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU**
- 4. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ**
- 5. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU**
- 6. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU**
- 7. TRỰC QUAN HÓA VÀ DIỄN GIẢI**
- 8. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN**
- 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Bão và áp thấp nhiệt đới là các hiện tượng khí tượng có ảnh hưởng đáng kể đến Việt Nam. Khu vực miền Trung đặc biệt được quan tâm do vị trí hướng ra Biển Đông và khả năng chịu tác động của các hệ thống nhiệt đới. Phân tích dữ liệu lịch sử giúp nhận diện đặc điểm hoạt động của bão theo thời gian, không gian và cường độ.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đoạn mã sử dụng Pandas, NumPy, Matplotlib và Seaborn để đọc, làm sạch, phân tích và trực quan hóa dữ liệu IBTrACS. Quy trình tập trung vào khu vực Biển Đông và Việt Nam, đồng thời khảo sát năm câu hỏi về thời gian, vị trí và cường độ.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Dữ liệu chính được đọc từ ../data/data.csv.txt. Các biến trọng tâm gồm SID, SEASON, NAME, ISO_TIME, LAT, LON, WMO_WIND và WMO_PRES. Miền Trung được minh họa bằng dải vĩ độ 11°N–19°N trong biểu đồ quỹ đạo.

2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu

Xây dựng quy trình phân tích dữ liệu bão từ dữ liệu thô đến kết quả trực quan; mô tả tần suất bão theo tháng và năm; khảo sát phân bố không gian; phân tích cường độ và mối quan hệ giữa áp suất tâm bão với sức gió.

2.2. Năm câu hỏi nghiên cứu

Q1: Tần suất bão xuất hiện theo tháng như thế nào? Tháng nào cao điểm?

Q2: Xu hướng số lượng bão biến động qua các năm ra sao?

Q3: Quỹ đạo di chuyển và tâm bão tập trung ở đâu?

Q4: Phân bố tốc độ gió bão theo từng tháng biến thiên thế nào?

Q5: Mối quan hệ giữa áp suất tâm bão và sức gió là gì?

3. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU

3.1. NOAA IBTrACS

Code gọi StormDataLoader.load_ibtracs_csv() để đọc file ../data/data.csv.txt. Dữ liệu được sử dụng làm nguồn chính cho phân tích quỹ đạo và cường độ bão.

3.2. Dữ liệu JSON

Code cũng gọi load_damage_json() và lưu vào df_damage. Tuy nhiên biến này chưa được sử dụng trong các phép phân tích tiếp theo. Vì vậy báo cáo không tự tạo kết quả thiệt hại từ JSON.

3.3. Các trường dữ liệu

SID: mã hệ thống bão; SEASON: năm/mùa; NAME: tên bão; ISO_TIME: thời gian; LAT/LON: tọa độ; WMO_WIND: sức gió; WMO_PRES: áp suất tâm; MONTH: tháng được tạo từ ISO_TIME.

3.4. Quy mô

Số bản ghi sau xử lý được code in bằng len(df_vn). Giá trị chính xác cần lấy từ lần chạy với dữ liệu thực tế, do đoạn code được gửi chưa chứa file dữ liệu.

4. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ

4.1. Công cụ

Pandas dùng cho DataFrame và groupby; NumPy hỗ trợ tính toán; Matplotlib tạo biểu đồ cột, đường và scatter; Seaborn tạo boxplot và regplot. Hai lớp StormDataLoader và StormAnalyzer được import từ src.utils.

4.2. Quy trình

Đọc dữ liệu → chọn cột → loại bản ghi thiếu LAT/LON/ISO_TIME → ép kiểu → chuyển ISO_TIME sang datetime → tạo MONTH → lọc khu vực → loại trùng → điền thiếu WMO_WIND bằng median → phân tích → trực quan hóa.

4.3. OOP và xử lý lỗi

StormDataLoader phụ trách đọc dữ liệu; StormAnalyzer phụ trách lọc khu vực. Các phép chuyển số dùng errors='coerce'. Tuy nhiên đoạn code chưa có try/except rõ ràng quanh thao tác đọc file.

5. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

5.1. Lựa chọn biến

Code chỉ giữ tám trường cần thiết: SID, SEASON, NAME, ISO_TIME, LAT, LON, WMO_WIND và WMO_PRES.

5.2. Giá trị thiếu

Các bản ghi thiếu LAT, LON hoặc ISO_TIME bị loại bằng dropna. WMO_WIND bị thiếu được điền bằng median của WMO_WIND trong dữ liệu sau khi lọc.

5.3. Kiểu dữ liệu

LAT, LON, WMO_WIND, WMO_PRES và SEASON được ép sang số. ISO_TIME được chuyển sang datetime và MONTH được tạo từ tháng.

5.4. Trùng lặp

df_vn.drop_duplicates() loại các bản ghi trùng hoàn toàn.

5.5. Ngoại lai

Đoạn code chưa có bước xử lý ngoại lai bằng IQR hoặc z-score. Với dữ liệu bão, giá trị cực đoan có thể là quan sát thật nên cần tiêu chí chuyên môn trước khi loại.

5.6. Lọc khu vực

Việc lọc được thực hiện bởi `StormAnalyzer.filter_vietnam_region()`. Để mô tả chính xác điều kiện lọc cần có nội dung `src/utils.py`.

6. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

6.1. Q1 - Tần suất theo tháng

`monthly_counts = df_vn.groupby('MONTH')['SID'].nunique()`. Phép `nunique` đếm số cơn bão khác nhau thay vì số bản ghi quan trắc.

6.2. Q2 - Xu hướng theo năm

`yearly_counts = df_vn.groupby('SEASON')['SID'].nunique()`, sau đó được biểu diễn bằng biểu đồ đường.

6.3. Q3 - Phân bố không gian

LAT và LON tạo hệ tọa độ, còn WMO_WIND được dùng làm màu. Hai đường 11°N và 19°N là mốc tham chiếu cho miền Trung theo code.

6.4. Q4 - Cường độ theo tháng

Boxplot so sánh phân phối WMO_WIND giữa các tháng, giúp quan sát trung vị và độ phân tán.

6.5. Q5 - Áp suất và sức gió

Regplot biểu diễn WMO_PRES và WMO_WIND cùng đường hồi quy. Nếu cần định lượng tương quan, nên bổ sung Pearson hoặc Spearman.

7. TRỰC QUAN HÓA VÀ DIỄN GIẢI

7.1. Hình 1 - Số lượng bão theo tháng

Biểu đồ cột cho thấy số cơn bão khác nhau theo tháng. Code tô nổi bật tháng 9 và 10. Tháng cao nhất phải được xác định từ `monthly_counts` thực tế.

7.2. Hình 2 - Xu hướng theo năm

Biểu đồ đường cho thấy biến động số cơn bão theo từng năm. Các điểm đánh dấu hỗ trợ so sánh các năm.

7.3. Hình 3 - Quỹ đạo và cường độ

Scatter plot dùng kinh độ, vĩ độ và màu WMO_WIND để thể hiện phân bố các bản ghi vị trí theo thời gian.

7.4. Hình 4 - Cường độ theo tháng

Boxplot cho phép so sánh trung vị, độ phân tán và các giá trị cực đoan của sức gió giữa các tháng.

7.5. Hình 5 - Áp suất và sức gió

Regplot thể hiện các điểm quan sát và đường hồi quy, giúp đánh giá xu hướng quan hệ giữa hai biến.

[KHU VỰC CHÈN 5 BIỂU ĐỒ THỰC TẾ TỪ NOTEBOOK]

8. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

8.1. Chỉ tiêu cần lấy từ Notebook

Tổng bản ghi: `len(df_vn)`. Số cơn bão: `df_vn['SID'].nunique()`. Tháng cao nhất: `monthly_counts.idxmax()`. Năm cao nhất: `yearly_counts.idxmax()`. Sức gió trung vị: `df_vn['WMO_WIND'].median()`. Sức gió lớn nhất: `df_vn['WMO_WIND'].max()`. Áp suất nhỏ nhất: `df_vn['WMO_PRES'].min()`.

8.2. Thảo luận

Kết quả cần được thảo luận theo ba chiều: thời gian, không gian và cường độ. Phân tích tháng cho biết mùa hoạt động; phân tích năm cho biết biến động giữa các mùa; LAT/LON cho thấy phân bố vị trí; WMO_WIND và WMO_PRES mô tả cường độ.

8.3. Các điểm cần hoàn thiện

`df_damage` được đọc nhưng chưa dùng; chưa có xử lý ngoại lai rõ ràng; chưa có try/except đọc file; Q5 chưa tính hệ số tương quan; tiêu chí `filter_vietnam_region()` cần được kiểm tra; cần xác nhận số bản ghi có đạt tối thiểu 500.

9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1. Kết luận

Code đã xây dựng quy trình gồm đọc dữ liệu, lựa chọn biến, xử lý thiếu, chuyển kiểu, tạo biến thời gian, lọc khu vực, loại trùng và phân tích năm nhóm câu hỏi. Năm biểu đồ cung cấp các góc nhìn về mùa bão, xu hướng theo năm, phân bố không gian, cường độ và áp suất.

9.2. Hạn chế

Chưa có file dữ liệu thực tế trong yêu cầu hiện tại; chưa xác minh `src/utils.py`; dữ liệu JSON chưa được tích hợp; ngoại lai và tương quan chưa được định lượng đầy đủ.

9.3. Hướng phát triển

Tích hợp dữ liệu thiệt hại JSON; bổ sung dữ liệu lượng mưa; tính Pearson/Spearman; vẽ bản đồ quỹ đạo bằng GeoPandas/Cartopy; xây dựng dashboard hoặc mô hình đánh giá rủi ro.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. NOAA/NCEI – International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS).
2. Tài liệu Pandas, NumPy, Matplotlib và Seaborn.
3. Các tài liệu khoa học về xoáy thuận nhiệt đới và tác động tại Việt Nam được nhóm sử dụng.

PHỤ LỤC - BẢNG PHÂN CÔNG

1. Thành viên: – Nhiệm vụ: – Đóng góp:%
2. Thành viên: – Nhiệm vụ: – Đóng góp:%
3. Thành viên: – Nhiệm vụ: – Đóng góp:%
4. Thành viên: – Nhiệm vụ: – Đóng góp:%
5. Thành viên: – Nhiệm vụ: – Đóng góp:%